

ADT REQUEST

SPECIFICA SINTATTICA:

Tipi coinvolti: request, int, char, string

Operazioni:

- newRequest: (void) → request
 - Crea una nuova richiesta interagendo con l'utente tramite input.
- getIdRequest: (request) → int
 - Restituisce il codice identificativo della richiesta.
- getType: (request) → char
 - Restituisce un carattere indicativo della tipologia della richiesta
- getUrgency: (request) → int
 - Restituisce il livello di urgenza, da 1 (basso) a 5 (alto).
- getApartment: (request) → int
 - Restituisce il numero dell'appartamento che ha inizializzato la richiesta, o 0 se l'intervento riguarda l'intero edificio.
- getSubmissionDate: (request) → string
 - Restituisce la data di sottomissione della domanda nel formato YYYY/MM/DD
- getDescription: (request) → string
 - Restituisce la descrizione della richiesta
- printRequest: (request) → void
 - Stampa un riepilogo formattato di tutti i dati della richiesta.
- deallocateRequest: (request) → void
 - dealloca la memoria allocata per la richiesta.

SPECIFICA SEMANTICA:

- newRequest:
 - Pre-condizioni:
 - Nessuna
 - Post-condizione:
 - Restituisce un puntatore ad una request i cui campi sono stati inizializzati dall'utente in input. Se l'allocazione fallisce restituisce NULL.
 - Complessità:
 - $O(n)$: n = lunghezza della stringa della descrizione.

- getIdRequest(r):
 - Pre-condizioni:
 - $r \neq \text{NULL}$
 - Post-condizione:
 - Restituisce un int rappresentante l'ID di r
 - Complessità:
 - $O(1)$: Costante.

- getType(r):
 - Pre-condizioni:
 - Nessuna
 - Post-condizione:
 - Se $r \neq \text{NULL}$ restituisce un carattere rappresentante la tipologia della richiesta, altrimenti restituisce come valore di default 'z'
 - Complessità:
 - $O(1)$: Costante.

- getUrgency(r):
 - Pre-condizioni:
 - Nessuna
 - Post-condizione:
 - Se $r \neq \text{NULL}$, $\text{getUrgency}(r) \rightarrow n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$. altrimenti $n = -1$
 - Complessità:
 - $O(1)$: Costante.

- getApartment(r):
 - Pre-condizioni:
 - Nessuna
 - Post-condizione:
 - Se $r \neq \text{NULL}$, $\text{getApartment}(r) \rightarrow n \geq 0$ (0 per indicare l'intero edificio), altrimenti -1
 - Complessità:
 - $O(1)$: Costante.

- getSubmissionDate(r):
 - Pre-condizioni:
 - Nessuna
 - Post-condizione:
 - Se $r \neq \text{NULL}$, $\text{getSubmissionDate}(r) \rightarrow s = \text{"YYYY/MM/DD"}$, altrimenti $s = \text{NULL}$
 - Complessità:
 - $O(1)$: Costante

- getDescription(r):
 - Pre-condizioni:
 - $r \neq \text{NULL}$
 - Post-condizione:
 - Restituisce un puntatore alla stringa contenente la descrizione della richiesta r
 - Complessità:
 - $O(1)$: Costante.
- printRequest(r):
 - Pre-condizioni:
 - $r \neq \text{NULL}$
 - Post-condizione:
 - Nessuna (void)
 - Side-effect:
 - Stampa in output tutte le informazioni di r
 - Complessità:
 - $O(n)$: n = lunghezza della stringa della descrizione
- deallocateRequest(r):
 - Pre-condizioni:
 - $r \neq \text{NULL}$
 - Post-condizione:
 - Nessuna (void)
 - Side-effect:
 - Dealloca la memoria puntata da r
 - Complessità:
 - $O(1)$: Costante

ADT TECHNICIAN

SPECIFICA SINTATTICA:

Tipi coinvolti: technician, int, char, string

Operazioni:

- createTechnician: (void) → technician
 - Crea un nuovo tecnico interagendo con l'utente tramite input
- deleteTechnician: (technician) → void
 - Dealloca la memoria allocata per il tecnico
- printTechnician: (technician) → void
 - Stampa un riepilogo formattato di tutti i dati del tecnico
- addIntervention: (technician) → void
 - Incrementa di uno il contatore degli interventi assegnati al tecnico
- getIdCode: (technician) → int
 - Restituisce il codice identificativo univoco del tecnico
- getInterventionCount: (technician) → int
 - Restituisce il numero totale di interventi effettuati dal tecnico
- getName: (technician) → string
 - Restituisce il nome del tecnico
- getSpecialization: (technician) → char
 - Restituisce un carattere indicativo della specializzazione del tecnico

SPECIFICA SEMANTICA:

- createTechnician:
 - Pre-condizioni:
 - Nessuna
 - Post-condizione:
 - Restituisce un puntatore ad un technician i cui campi sono stati inizializzati dall'utente in input. Se l'allocazione fallisce restituisce NULL
 - Complessità:
 - $O(n)$: n = lunghezza massima del buffer

- deleteTechnician(t):
 - Pre-condizioni:
 - $t \neq \text{NULL}$
 - Post-condizione:
 - Nessuna (void)
 - Side-effect:
 - Dealloca la memoria puntata da t
 - Complessità:
 - $O(1)$: Costante.
- printTechnician(t):
 - Pre-condizioni:
 - $t \neq \text{NULL}$
 - Post-condizione:
 - Nessuna (void)
 - Side-effect:
 - Stampa in output tutte le informazioni di t
 - Complessità:
 - $O(n)$: n = lunghezza della stringa name
- addIntervention(t):
 - Pre-condizioni:
 - $t \neq \text{NULL}$
 - Post-condizione:
 - Nessuna (void)
 - Side-effect:
 - Incrementa di 1 il numero di interventi nel record di t
 - Complessità:
 - $O(1)$: Costante.
- getIdCode(t):
 - Pre-condizioni:
 - Nessuna
 - Post-condizione:
 - Se $t \neq \text{NULL}$ restituisce un int rappresentante l'ID di t, altrimenti -1
 - Complessità:
 - $O(1)$: Costante.
- getInterventionCount(t):
 - Pre-condizioni:
 - Nessuna
 - Post-condizione:
 - Se $t \neq \text{NULL}$ restituisce il numero di interventi $n \geq 0$, altrimenti -1

- Complessità:
 - $O(1)$: Costante.
- getName(t):
 - Pre-condizioni:
 - Nessuna
 - Post-condizione:
 - Se $t \neq \text{NULL}$ restituisce un puntatore alla stringa contenente il nome di t, altrimenti NULL
 - Complessità:
 - $O(1)$: Costante.
- getSpecialization(t):
 - Pre-condizioni:
 - Nessuna
 - Post-condizione:
 - Se $t \neq \text{NULL}$ restituisce un carattere rappresentante la specializzazione di t, altrimenti restituisce come valore di default 'z'
 - Complessità:
 - $O(1)$: Costante.

ADT INTERVENTION

SPECIFICA SINTATTICA:

Tipi coinvolti: intervention, request, technician, string

Operazioni:

- `newIntervention: (request, technician) → intervention`
- Crea un nuovo intervento associando una richiesta e un tecnico, interagendo con l'utente per definire data e orario.
- `getRequestIntervention: (intervention) → request`
- Restituisce la richiesta associata all'intervento.
- `getTechnicianIntervention: (intervention) → technician`
- Restituisce il tecnico assegnato all'intervento.
- `getDateAppointment: (intervention) → string`
- Restituisce la data dell'appuntamento nel formato "YYYY/MM/DD".
- `getTimeAppointment: (intervention) → string`
- Restituisce l'orario dell'appuntamento nel formato "HH:MM".
- `printIntervention: (intervention) → void`
- Stampa un riepilogo completo dell'intervento, inclusi i dettagli della richiesta e del tecnico.
- `deleteIntervention: (intervention) → void`
- Dealloca la memoria occupata dall'intervento

SPECIFICA SEMANTICA

`newIntervention(r, t):`

- Pre-condizioni: $r \neq \text{NULL}$, $t \neq \text{NULL}$
- Post-condizione: Restituisce una struttura `intervention` i cui campi sono stati inizializzati con `r`, `t` e tramite input utente. Se l'allocazione fallisce restituisce `NULL`.
- Complessità: $O(n)$: n = lunghezza stringhe in input (data/ora)

getRequestIntervention(inter):

- Pre-condizioni: $\text{inter} \neq \text{NULL}$
- Post-condizione: Restituisce la struttura request contenuta in inter.
- Complessità: $O(1)$: Costante.

getTechnicianIntervention(inter):

- Pre-condizioni: $\text{inter} \neq \text{NULL}$
- Post-condizione: Restituisce la struttura technician contenuta in inter.
- Complessità: $O(1)$: Costante.

getDateAppointment(inter):

- Pre-condizioni: $\text{inter} \neq \text{NULL}$
- Post-condizione: Restituisce un puntatore alla stringa contenente la data dell'intervento.
- Complessità: $O(1)$: Costante.

getTimeAppointment(inter):

- Pre-condizioni: $\text{inter} \neq \text{NULL}$
- Post-condizione: Restituisce un puntatore alla stringa contenente l'orario dell'intervento.
- Complessità: $O(1)$: Costante.

printIntervention(inter):

- Pre-condizioni: $\text{inter} \neq \text{NULL}$
- Post-condizione: Nessuna (void)
- Side-effect: Stampa in output le informazioni dell'intervento.
- Complessità: $O(n)$: n = complessità di stampa della request e del technician

deleteIntervention(inter):

- Pre-condizioni: $\text{inter} \neq \text{NULL}$
- Post-condizione: Nessuna (void)
- Side-effect: Dealloca la memoria puntata da inter.
- Complessità: $O(1)$: Costante.

